

BAB 1. THE BIG PICTURE: KONSEP STRONGLY TYPED & CASE-INSENSITIVE

Dua karakteristik paling fundamental dari bahasa Pascal yang wajib diresapi setiap mahasiswa:

| Karakteristik Kompiler | Prinsip Fundamental                                                                                         | Tindakan Validasi Kompiler                                                                                                         | Manfaat Bagi Software Engineering                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strongly Typed         | Setiap variabel <b>wajib dideklarasikan tipe datanya secara eksplisit</b> sebelum blok <code>begin</code> . | Kompiler menolak penugasan tipe yang tidak kompatibel saat proses kompilasi ( <i>type mismatch error</i> ).                        | Mencegah bug fatal runtime, kebocoran memori, dan konversi tipe implisit yang berbahaya.  |
| Case-Insensitive       | Pascal <b>tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil</b> dalam penulisan token/identifier.              | Pengenal <code>TotalGaji</code> , <code>totalgaji</code> , dan <code>TOTALGAJI</code> dipetakan ke alamat memori yang sama persis. | Mempermudah penulisan kode tanpa hambatan tipografi, fokus pada struktur dan konsistensi. |

BAB 2. Kaidah Baku Penamaan Pengenal (Identifier Rules)

| No | Hukum Identifier Pascal              | Ketentuan Validasi Kompiler                                                                                                                                                                                 | Contoh Penulisan Benar (✓)                                       | Contoh Penulisan Salah (X)                                                     | Keterangan Kesalahan Kompiler                                        |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Karakter Pertama                     | Wajib berupa huruf alfabet ( <code>A-Z</code> / <code>a-z</code> ) atau garis bawah (underscore <code>_</code> ).                                                                                           | <code>nilai1</code> , <code>_total</code> , <code>namaMhs</code> | <code>1nilai</code> , <code>9harga</code>                                      | Dilarang diawali karakter numerik (angka).                           |
| 2  | Karakter Lanjutan                    | Boleh berupa kombinasi huruf alfabet, angka desimal (0–9), dan garis bawah.                                                                                                                                 | <code>npm_2026</code> , <code>gaji_pokok_v2</code>               | <code>gaji-pokok</code> , <code>biaya+ongkir</code>                            | Tanda hubung minus ( <code>-</code> ) dianggap operator pengurangan. |
| 3  | Spasi Pemisah Token                  | Dilarang keras mengandung spasi kosong di tengah nama variabel.                                                                                                                                             | <code>total_bayar</code> , <code>totalBayar</code>               | <code>total bayar</code>                                                       | Spasi memecah pengenalan menjadi dua token terpisah (syntax error).  |
| 4  | Karakter Khusus & Simbol             | Dilarang menggunakan simbol matematika atau tanda baca unik ( <code>@</code> , <code>#</code> , <code>\$</code> , <code>%</code> , <code>^</code> , <code>&amp;</code> , <code>*</code> , <code>.</code> ). | <code>rate_pajak</code> , <code>uang_kas</code>                  | <code>rate@pajak</code> , <code>uang\$</code>                                  | Simbol khusus memiliki fungsi sintaks internal pada kompiler.        |
| 5  | Kata Kunci Terpesan (Reserved Words) | Dilarang menggunakan kata kunci bahasa pemrograman yang telah dipesan sistem.                                                                                                                               | <code>nama_program</code> , <code>jumlah_var</code>              | <code>program</code> , <code>begin</code> , <code>var</code> , <code>if</code> | Reserved words hanya boleh digunakan untuk struktur bahasa resmi.    |

### BAB 3. TABEL KOMPREHENSIF SELURUH TIPE DATA PASCAL & RENTANG MEMORI

| Tipe Data | Ukuran Memori   | Rentang Nilai Valid              | Karakteristik & Kasus Penggunaan Ideal                             |
|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Byte      | 1 Byte (8 bit)  | 0 s.d 255                        | Bilangan cacah positif tanpa tanda (usia manusia, tanggal, bulan). |
| Shortint  | 1 Byte (8 bit)  | -128 s.d 127                     | Bilangan bulat bertanda skala kecil.                               |
| Integer   | 2 Byte (16 bit) | -32.768 s.d 32.767               | Tipe standar bilangan bulat (cacah indeks loop, jumlah barang).    |
| Word      | 2 Byte (16 bit) | 0 s.d 65.535                     | Bilangan bulat positif 16 bit.                                     |
| Longint   | 4 Byte (32 bit) | -2.147.483.648 s.d 2.147.483.647 | Bilangan bulat besar (populasi penduduk, nominal uang rupiah).     |
| Int64     | 8 Byte (64 bit) | $\pm 9,22 \times 10^{18}$        | Komputasi astronomi, transaksi kriptografi besar.                  |
| Real      | 6 s.d 8 Byte    | 2.9e-39 s.d 1.7e+38              | Bilangan pecahan floating-point desimal (IPK, rata-rata, suhu).    |
| Char      | 1 Byte          | 1 Karakter ASCII                 | Satu karakter tunggal: 'A', 'B', '9'.                              |
| String    | Dinamis         | 1 s.d 255 Karakter               | Rangkaian teks yang diapit petik satu: 'Haikel Saleh'.             |
| Boolean   | 1 Byte          | TRUE atau FALSE                  | Pengujian logika biner percabangan dan perulangan.                 |

### BAB 4. JEBAKAN OVERFLOW TIPE DATA & SOLUSI GURU AI

#### ⚠ Fenomena Integer Overflow:

Jika sebuah variabel dideklarasikan bertipe **Integer** (maksimal 32.767) lalu diberi nilai kalkulasi `gaji := 50000;`, pada kompiler Turbo Pascal akan terjadi *Integer Overflow* yang menghasilkan angka negatif aneh (misal: **-15536** )!

**Solusi Guru AI:** Untuk penampung nominal uang, NPM mahasiswa, atau perkalian ribuan, **selalu gunakan tipe Longint atau Int64**.

#### 📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- ISO/IEC 7185:1990 - Information technology -- Programming languages -- Pascal.
- Free Pascal Programmer's Manual (v3.2.2).
- Materi Kuliah Tipe Data & Identifier, Laboratorium Teknik Informatika Unindra.